

CTL

→ logique temporelle de temps arborescent

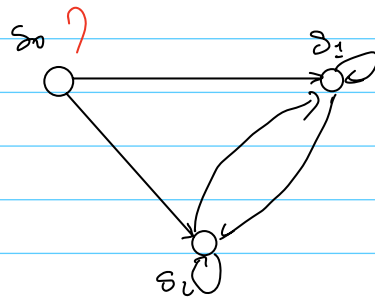
→ Systemes de transition

AP: ens de Prop atomique

$S = (S, s_0, \rightarrow, l)$

ens etats (fini) s_0 etat initial

$P: S \rightarrow 2^{AP}$
etiquetage pour des prop ato
 $\subseteq S \times S$
Relation de transition



$AP = \{a, b\}$

$l(s_0) = \{a\}$

$l(s_1) = \{a, b\}$

$l(s_2) = \emptyset$

Syntaxe CTL

$CTL \exists \phi, \phi ::= P \mid \phi \wedge \psi \mid \phi \vee \psi \mid \neg \phi \mid$

$p \in AP$

$\underline{E} \phi \mid AX \phi$

$\underline{E} \phi \mu \psi \mid A \phi \mu \psi$

Modalites temporelles: EX, AX, EU, AU

Semantique de CTL

On interprete les formules de CTL sur des etats d'une structure de Kripke

$S, s \models \phi$: "la formule est vraie en s dans"

la structure $\mathcal{S}$

$$s \models p \Leftrightarrow p \in l(s)$$

$$s \models \varphi \wedge \psi \Leftrightarrow (s \models \varphi \text{ et } s \models \psi)$$

$$s \models \neg \varphi \Leftrightarrow s \not\models \varphi$$

$$s \models \exists x. \varphi \Leftrightarrow \exists s' \text{ tel que } s \rightarrow s' \text{ et } s' \models \varphi$$

$$s \models \forall x. \varphi \Leftrightarrow \forall s' \text{ tel que } s \rightarrow s' \text{ on a } s' \models \varphi$$

$$\mathcal{S} = (S, s_0, \rightarrow, l)$$

• hyp: $\forall s, \exists s' \text{ tel que } s \rightarrow s'$

une exec est une seq infinie $\pi = (r_i)_{i \geq 0}$ avec
 $r_i \in S \quad \forall i: r_i \rightarrow r_{i+1}$

$\text{Exec}(\mathcal{S}) =$ les exec ieme de $\mathcal{S}$

$$\pi(i) = r_i$$

$$s \models \exists \varphi \mu \psi \Leftrightarrow \exists \pi \in \text{Exec}(\mathcal{S}) \text{ tel que}$$

$$\pi(i) = \text{le } i^{\text{eme}} \text{ et al de } \pi$$

$$\exists i \geq 0 \quad \pi(i) \models \psi$$

$$\text{et } \forall j, 0 \leq j < i \text{ on a } \pi(j) \models \varphi$$

$$s \models A \varphi \mu \psi \Leftrightarrow \forall \pi \in \text{Exec}(\mathcal{S}) \exists i \geq 0 \text{ tel que}$$

$\pi(i) \models \varphi$ et $\forall 0 \leq j < i \quad \pi(j) \models \varphi$
 est-il possible d'atteindre un état qui
 vérifie φ ?

$$E T \mu \varphi$$

$$E F \varphi$$

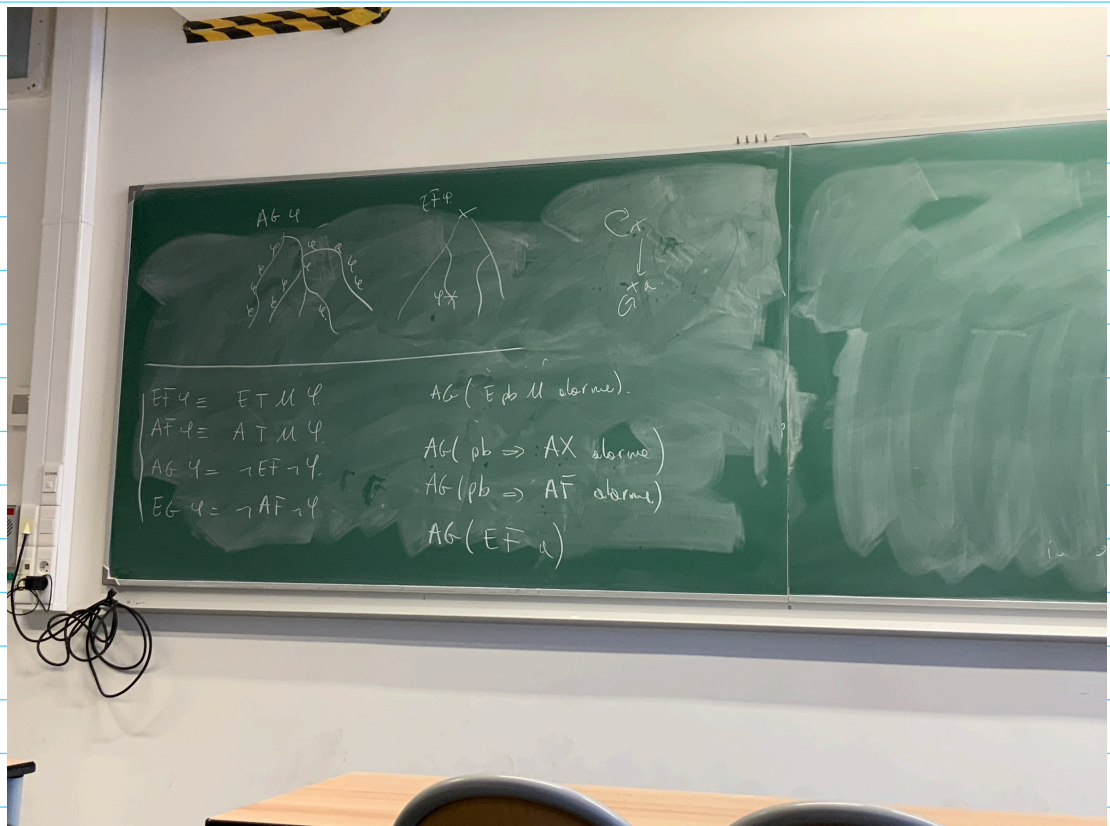
$$T = a \vee \neg a$$

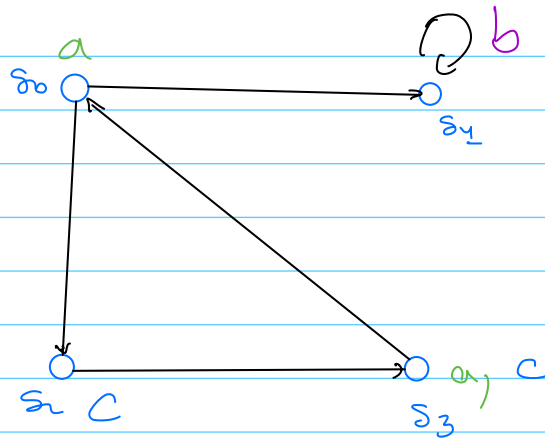
$\rightarrow$ yrs globally

$$\neg E F \neg \varphi := A G \varphi = \text{yrs } \varphi$$

$$A F \varphi = A T \mu \varphi$$

$$E G \varphi = \neg A F \neg \varphi$$





$$EX b \rightarrow s_0, s_1$$

$$AX c \rightarrow s_2$$

$$E a \wedge b \rightarrow s_0, s_1, s_3$$

$$E (EX c) \wedge b \rightarrow s_1, s_0, s_3, s_2$$

$$EF \stackrel{\hookrightarrow s_0, s_1, s_3}{c} \rightarrow s_0, s_2, s_3$$

$$AG a \rightarrow \emptyset$$

$$EG a \rightarrow s_3$$

Algo de model checking pour CTL
 pb - input $\mathcal{S} = (S, s_0, \rightarrow, \ell)$ $\varphi \in \text{CTL}$
 - output Yes si $\mathcal{S} \models \varphi$

Pour cela, on va faire bien plus...

On va décider pour tout $s \in S$ et toute
 sous-formule ψ de φ si $s \models \psi$

On va définir une procédure $\text{Mark}(\psi)$ qui
 va marquer les états de S qui vérifient
 ψ $\hookrightarrow$ associer T ou F à $\boxed{s.\psi} \forall s \in S$
 $s.\psi := T \Leftrightarrow s \models \psi$

le résultat $s.\psi$

Procédure $\text{Mark}(\psi)$

• si $\psi = p \in AP$ Pour $s \in S$

$O(S)$

$$s.\psi = p \in l(s)$$

• si $\psi = \psi_1 \wedge \psi_2$ $\text{Mark}(\psi_1), \text{Mark}(\psi_2)$

Pour $s \in S$

$O(S)$

$$s.\psi = s.\psi_1 \wedge s.\psi_2$$

• si $\psi = \psi_1 \vee \psi_2$: idem

• si $\psi = \neg \psi_1$ $\text{Mark}(\psi_1)$

Pour $s \in S$

$O(S)$

$$s.\psi = \neg s.\psi_1$$

• si $\psi = \exists x \psi_1$ $\text{Mark}(\psi_1)$

Pour $s \in S$

$O(|S| + |\rightarrow|)$

$$s.\psi = \perp$$

Pour $s \rightarrow s'$

$$s.\psi := s.\psi \vee s'.\psi_1$$

$$\bullet \text{ si } \psi = AX \psi_1$$

- Mark(ψ_1)

- Pour $s \in S$ $O(|S| + 1 \rightarrow 1)$

$$s.\psi = T$$

Pour $s \rightarrow s'$

$$s.\psi := s.\psi \wedge s'.\psi_1$$

$$\bullet \text{ si } \psi = E \psi_1 \mu \psi_2 :$$

- Mark(ψ_1), Mark(ψ_2)

- $E = \emptyset$

- Pour $s \in S$

$$\text{si } s.\psi_2$$

$O(|S| + 1 \rightarrow 1)$

$$E \vdash \{s\}.$$

$$s.\psi = T$$

sinon $s.\psi = \perp$

Tant que $E \neq \emptyset$

$s = \text{pick}(E)$

Pour $s' \rightarrow s$

si $s'.\psi_1 \wedge \neg s'.\psi$ Alors
 $E \in \{s'\}$

$s'.\psi = \top$

• si $\psi = A\psi_1 \mu\psi_2$

AF suffit

$A\psi_1 \mu\psi_2 \equiv AF\psi_2 \wedge$

$\exists E(\neg\psi_2) \mu (\neg\psi_1 \wedge \neg\psi_2)$

EG ψ

- Mark(ψ)

- Restreindre la structure à x etat où ψ est vraie

→ Pour $s \in S$ nb successeur

$s.c = \text{deg}(s)$

Mark(ψ_2), Mark(ψ_1)

Pour $s \in S$

$$\text{si } s. \varphi_2 \text{ alors } \begin{cases} s. \varphi = T \\ E_+ = \{s\}. \end{cases}$$

$$\text{Tant que } s. \varphi = 1$$

$$E \neq \emptyset$$

$$s = \text{Pick}(E)$$

$$\text{Pour } S \rightarrow S$$

$$\text{si } s'. \varphi_1 \wedge \neg s'. \varphi \text{ alors}$$

$$s'. c = _$$

$$\text{si } s'. c = 0 \text{ alors } \begin{cases} s'. \varphi = T \\ E_+ = \{s'\}. \end{cases}$$